

GOLDSYS · AI WORK NAS

NAS SSD CLI MCP

部署與操作指南

讓本地 LLM 以受控、唯讀方式查詢 Ubuntu NAS 的 SSD 清單、容量使用率與 SMART / NVMe 健康狀態。



回傳：結構化 JSON、來源裝置、容量、健康、溫度與耗損指標

文件版本	部署版本	驗證日期
1.0	Git commit f42d073	2026-09-27

安全定位

此功能不是通用 shell。所有操作由固定工具白名單、裝置路徑驗證、Bearer 驗證與 root-owned helper 共同限制；不提供格式化、刪除、寫入、韌體更新或任意指令執行。

1. 功能總覽

NAS SSD CLI MCP 將 Linux 原生磁碟工具包裝成可被 AI Work、LLM 與 Agent 呼叫的結構化唯讀服務。使用者可用自然語言詢問容量、健康與耗損，模型不需要直接取得作業系統 shell 權限。

裝置盤點

辨識實體非旋轉式磁碟與 NVMe，回傳型號、容量、介面、分割區、檔案系統及掛載點。

容量監控

只統計由已辨識 SSD 承載的檔案系統，包含 LVM 根磁碟、/boot 與 /boot/efi。

健康檢查

透過 smartctl 或 nvme-cli 取得健康、溫度、通電時數、耗損、備援、非正常關機與媒體錯誤。

適用情境

- 管理者詢問 NAS 儲存狀態，例如：目前 SSD 使用多少？健康是否正常？
- LangGraph 或監控 Agent 在執行資料處理前確認磁碟空間與健康。
- n8n 工作流定期取得唯讀狀態，超過公司門檻後再通知管理者。
- 為未來的 NAS 儀表板提供统一且可稽核的結構化資料來源。

刻意不提供的能力

不提供	理由
任意 shell 指令	避免 Prompt Injection 轉成主機指令執行。
格式化、刪除、掛載寫入	防止資料破壞與權限旁路。
SMART 長測試、韌體更新	這些操作可能長時間佔用裝置或造成營運風險。
任意 /dev 路徑	只接受即時 lsblk 清單中的整顆 SSD 裝置。

2. 架構與資料流



回傳：結構化 JSON、來源裝置、容量、健康、溫度與耗損指標

元件職責

元件	職責	權限
AI Work / LLM	理解使用者問題，決定是否需要 SSD 工具。	無 shell、無 root
/mcp/ssd	驗證 Bearer token，處理 MCP initialize、tools/list、tools/call。	應用程式使用者
app/ssd_mcp.py	參數白名單、lsblk/df 解析、SMART/NVMe 結果摘要。	固定命令
ai-work-ssd-cli	root-owned helper，只接受 health 與合法整顆裝置路徑。	受限 sudo
Ubuntu CLI	lsblk、df、smartctl、nvme 提供實際主機資料。	唯讀查詢

MCP 工具

工具	輸入	主要輸出
ssd_list_devices	無	裝置、容量、型號、傳輸介面、分割區與掛載點
ssd_get_usage	無	來源裝置、檔案系統、總量、已用、可用、使用率與掛載點
ssd_get_health	device	SMART/NVMe 健康、溫度、通電、耗損、備援與錯誤

端點與協定

- MCP endpoint : POST /mcp/ssd
- 資訊 endpoint : GET /mcp/ssd
- Transport : Streamable HTTP
- MCP protocol : 2025-06-18
- 認證 : Authorization: Bearer <NAS_SSD_LOCAL_MCP_KEY>

3. 安全設計

控制層	實作
API 驗證	NAS_SSD_LOCAL_MCP_KEY 與 Authorization header 使用常數時間比較。
工具白名單	MCP 僅公開 3 個唯讀工具；未知 method 或 tool 直接拒絕。
參數驗證	device 必須符合 /dev/nvmeNnN、/dev/sdX 或 /dev/vdX，且存在於即時 SSD 清單。
程序執行	subprocess 使用 shell=False、固定 PATH、15 秒逾時及 512 KiB 輸出上限。
權限提升	sudo 只允許 root-owned helper 的 health 操作；helper 再次驗證參數。
資料面	不執行寫入、刪除、格式化、掛載變更、韌體更新或 SMART 長測試。

威脅與處理

威脅	控制結果
Prompt 要求執行 reboot 或 rm	沒有相對應工具，無法轉成 shell。
device 傳入 /dev/nvme0n1; reboot	正規表示式驗證失敗，tools/call 回傳參數錯誤。
直接呼叫 MCP endpoint	缺少或錯誤 Bearer token 時回傳 401。
偽造其他區塊裝置	即使格式合法，也必須存在於 lsblk 的非旋轉式磁碟清單。
工具卡住或輸出過大	15 秒逾時，stdout/stderr 各限制 512 KiB。

管理建議

- MCP Key 應存放於 root 可讀的環境檔，不要寫入 Git、前端或 PDF。
- 對外只公開 AI Work HTTPS；/mcp/ssd 目前使用 localhost endpoint 供同機服務呼叫。
- 生產環境應記錄工具調用者、工具名稱、裝置與時間，但不要在一般日志完整輸出序號。
- 若未來增加告警或寫入功能，應建立獨立工具、獨立權限與人工確認，不應擴充現有只讀工具。

4. Ubuntu 全新部署

適用用於 AI Work Core Self-hosted 安裝包。安裝脚本會建立 aiwork 系統使用者、Python 虛擬環境、systemd 服務與 SSD helper。

必要套件

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y smartmontools nvme-cli sudo
```

安裝包執行

```
sudo bash deploy/self-hosted/install.sh
```

安裝脚本的 SSD 步驟

步驟	動作
1	安裝 smartmontools、nvme-cli 與 sudo。
2	生成獨立 NAS_SSD_LOCAL_MCP_KEY，不與 APP_SECRET_KEY 共用。
3	安裝 root-owned helper 至 /usr/local/sbin/ai-work-ssd-cli。
4	安裝 /etc/sudoers.d/ai-work-ssd-cli，並用 visudo 驗證。
5	啟動 ai-work.service；啟動時自動登記 NAS SSD CLI MCP 與 3 個工具。

環境變量

變數	用途	示例
NAS_SSD_LOCAL_MCP_KEY	MCP 內部 Bearer token	至少 32 bytes 隨機值
SSD_CLI_HELPER	受限健康讀取 helper	/usr/local/sbin/ai-work-ssd-cli

systemd 服務必須載入存放上述變量的 EnvironmentFile。變更後執行：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ai-work.service
systemctl is-active ai-work.service
```

5. 既有 Goldsys 伺服器部署紀錄

本次部署目標為現有非 Git 發布目錄 /home/ubuntu/ai-work。為避免影响 NAS 資料庫、上傳檔案與既有憑證，只替換本功能相關應用文件，並在變更前建立备份。

項目	部署結果
程式版本	GitHub branch codex/seed-odoo-manufacturing-demo ; commit f42d073
應用目錄	/home/ubuntu/ai-work
服務	ai-work.service ; 127.0.0.1:8000 ; 狀態 active
系統套件	smartmontools 7.4、nvme-cli 2.8
權限 helper	/usr/local/sbin/ai-work-ssd-cli ; root:root ; 0755
sudo 限制	/etc/sudoers.d/ai-work-ssd-cli ; visudo 驗證通過
MCP	http://127.0.0.1:8000/mcp/ssd ; Bearer 已配置 ; 3 tools
測試	本机完整測試 155 項通過 ; 服务器 SSD 單元測試 5 項通過

部署流程摘要

- 確認本机改動與測試，提交 f42d073 並推送 GitHub。
- 建立只含 SSD 相關文件的發布包，並核對 SHA-256。
- 遠端备份既有 app/db.py、app/main.py、README 與測試文件。
- 安裝 smartmontools 與 nvme-cli，部署 root-owned helper 和 sudoers。
- 生成獨立 MCP Key、配置 helper 路徑並重啟 ai-work.service。
- 呼叫 tools/list、ssd_list_devices、ssd_get_usage、ssd_get_health 完成驗收。

未執行的操作

沒有重新分割磁碟、沒有變更掛載點、沒有寫入 SMART 參數、沒有修改資料庫內容，也沒有在日志或文件中保存 MCP Key。

6. 實測結果與判讀

測試時間：2026-09-27。以下結果來自 59.120.2.102 的實際 SSD MCP 呼叫，序號與密鑰已隱藏。

指標	實測值	判讀
裝置	Samsung NVMe 512 GB	已正確辨識為非旋轉式 NVMe
根檔案系統	約 500 GB，使用率 14%	可用空間約 408 GB
SMART 健康	passed = true	目前整體健康檢查通過
溫度	21° C	正常
通電時間	6,995 小時	約 291 天累計通電
耗損指標	percentage_used = 52%	表示廠商估算耐用度已使用約 52%，建議持續監控
可用備用空間	100%	正常
媒體錯誤	0	未發現媒體錯誤
非正常關機	106	歷史累計值，應搭配 UPS 與關機流程改善

重要說明

percentage_used 不是即時故障預測，也不等於「剩餘壽命精確為 48%」。它是裝置廠商依寫入耐久度計算的標準化指標。建議設定趨勢告警，並結合 media_errors、available_spare、溫度、I/O 錯誤與備份狀態判斷。

建議閾值（初始值）

項目	提醒	嚴重
檔案系統使用率	>= 80%	>= 90%
溫度	>= 60° C	>= 70° C
percentage_used	>= 80%	>= 95%
available_spare	< 20%	低於廠商閾值
media_errors	> 0	持續增加

7. 使用範例

AI Work 提問

- 請檢查這台 NAS 有哪些 SSD，並列出容量與掛載點。
- 請檢查 /dev/nvme0n1 的健康、溫度、耗損與媒體錯誤，只能讀取。
- NAS 的根磁碟還剩多少空間？使用率超過 80% 時提醒我。

MCP tools/list

```
curl -s http://127.0.0.1:8000/mcp/ssd \
-H 'Authorization: Bearer <key>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}
```

讀取健康

```
curl -s http://127.0.0.1:8000/mcp/ssd \
-H 'Authorization: Bearer <key>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"tools/call","params":{"name":"ssd_get_health","arguments":{"device":"/dev/nvme0n1}}}'
```

典型回覆

```
{
  "read_only": true,
  "device": "/dev/nvme0n1",
  "passed": true,
  "temperature_c": 21.0,
  "percentage_used": 52,
  "available_spare_percent": 100,
  "media_errors": 0
}
```

呼叫順序

LLM 應先呼叫 `ssd_list_devices`，再把回傳的整顆 device path 傳給 `ssd_get_health`。服務端也會再次查詢即時清單，因此無法用不存在或非 SSD 的路徑繞過限制。

8. 運維與故障排查

現象	檢查	處理
MCP 顯示未連接	確認 NAS_SSD_LOCAL_MCP_KEY 已由 systemd 載入	重啟 ai-work.service
找不到 SSD	執行 <code>lsblk -o NAME,PATH,TYPE,SIZE,ROTA,TRAN</code>	確認裝置為 disk 且 ROTA=0 或 TRAN=nvme
health unavailable	<code>command -v smartctl</code> ; <code>command -v nvme</code>	安裝 smartmontools 與 nvme-cli
sudo 要求密碼	<code>sudo -n /usr/local/sbin/ai-work-ssd-cli health /dev/nvme0n1</code>	檢查 sudoers 使用者、權限與 visudo
SMART exit code 非 0	查看 structuredContent 的 exit_code 與 warnings	部分 SMART 位元代表警告；結合 passed 與錯誤指標判斷
容量遺漏	檢查 lsblk 是否呈現 LVM / mapper 子裝置	確認應用版本已遞迴收集 children

驗收清單

檢查項	通過條件
服務	<code>systemctl is-active ai-work.service</code> 回傳 active
資訊 endpoint	<code>GET /mcp/ssd</code> 顯示 read_only=true 與 3 tools
認證	無 Bearer 或錯誤 Key 回傳 401
裝置盤点	<code>ssd_list_devices</code> 僅顯示實際非旋轉式磁碟
容量	<code>ssd_get_usage</code> 包含正確掛載點與使用率
健康	<code>ssd_get_health</code> 回傳 available=true 與 passed/溫度/錯誤
安全	注入式 device 參數遭拒絕，任意工具名遭拒絕

後續建議

- 把 SSD 指標寫入時序資料庫，建立 30/90 天趨勢，而不是只看單次快照。
- 由 n8n 或 LangGraph 依閾值發送 LINE、郵件或管理後台告警。
- 增加角色權限與稽核頁面，讓每次 SSD 查詢都能追溯調用者。
- 維持讀取與維護操作分離；任何寫入能力必須是獨立服務並加入人工確認。

文件結束